

2025—2026 学年第 2 学期高等数学 B 期中试卷

线订装

知 明 行 篤



云 誠 收

考试时间: 2026 年 5 月 10 日下午 14 点 00 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生 须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。								
	2. 答题要看清题号，不必抄原题。								
	3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 连续, $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则下列结论中正确的是 ().
- A. $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \Phi(x)$ 为偶函数 B. $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \Phi(x)$ 为奇函数
- C. $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow \Phi(x)$ 为偶函数 D. 以上都不对
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = ().$
- A. 0 B. 1 C. $\ln 2$ D. e
3. 下列反常积分中收敛的是 ().
- A. $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ B. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$ C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$
4. 下列方程中不是线性微分方程的是 ().
- A. $\frac{dy}{dx} + xy - e^x = 0$ B. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2 = 0$
- C. $x^2 \frac{dy}{dx} + e^x y + x^3 = 0$ D. $\frac{dy}{dx} - \frac{y+x^2}{x} = 0$
5. 直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$ 与平面 () 平行.
- A. $4x + y - z - 10 = 0$ B. $x - 2y + 3z + 5 = 0$
- C. $2x - 3y + z + 6 = 0$ D. $x + y - 5z + 3 = 0$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\int_{-1}^1 \left(x + \sqrt{1-x^2} \right)^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 的弧长 $s = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 平面 $x - y + 2z = 0$ 与平面 $x - y + 2z - 6 = 0$ 的距离是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$, 则该微分方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、(8分) 求定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

四、(8分) 求微分方程 $y'' - (y')^2 = 0$ 的通解.

五、(8分) 求直线 $\begin{cases} x-2y-z=0 \\ x+z-2=0 \end{cases}$ 在平面 $x-y+2z-1=0$ 上的投影直线方程.

六、(8分) 求过点 $P(5, 8, -10)$ 且平行于直线 $l_1: x = \frac{y}{-1} = z$ 及 $l_2: \begin{cases} x=0 \\ y=z \end{cases}$ 的平面方程.

七、(10分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^{2x} e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{t^2} dt}$.

八、(10分) 求微分方程 $y'' + y = x^2 - \sin x$ 的通解.

九、(10分) 求由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所围成的平面图形的面积 A ，以及该平面图形绕直线 $x=2$ 旋转一周而成的旋转体的体积 V .

十、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 上可导，且 $\int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 f(x) dx = 0$. 证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) + f'(\xi)\xi = 0$.